

Homework 6 – Dual-Arduino Distance Monitoring System

이 과제에서는 두 개의 **Arduino** 보드를 사용하여 마스터-슬레이브 기반의 거리 모니터링 시스템을 구현합니다. 마스터 보드는 **LCD** 디스플레이와 푸시 버튼을 통해 사용자 인터페이스 역할을 하며, 슬레이브 보드는 초음파 센서를 사용해 거리를 측정하고 **LED**를 통해 상태를 표시합니다. 두 보드는 **UART** 직렬 통신을 통해 데이터를 주고받습니다.

1. 하드웨어 준비물

마스터 보드 (Maker UNO):

- 푸시 버튼 1개
- I2C 16x2 LCD 디스플레이
- 저항 (푸시 버튼용 Pull-down 저항, 10kΩ 권장)

슬레이브 보드 (Maker UNO):

- 초음파 센서
- LED 2개 (초록색, 빨간색)
- 저항 (LED용 220Ω 권장)
- 점퍼 와이어, 브레드보드

공통:

- 두 보드를 연결하기 위한 점퍼 와이어 (TX ↔ RX, GND 공통)

2. 프로그래밍 요구사항

슬레이브 보드 기능:

- 대기 상태에서는 빨간색 LED가 켜져 있어야 함.
- 마스터로부터 "측정 시작" 명령을 수신하면,
 - 빨간색 LED는 꺼지고 초록색 LED가 켜짐.
 - 초음파 센서로 거리를 측정하고 해당 값을 UART를 통해 마스터로 전송.
 - 전송 후 다시 빨간색 LED를 켜고 초록색 LED를 끄.

- 슬레이브는 계속 대기 상태로 복귀.

마스터 보드 기능:

- 푸시 버튼이 눌리면 슬레이브에게 "측정 시작" 명령 전송.
- 슬레이브로부터 거리를 수신하면 LCD에 거리(cm) 를 표시.
- 거리를 수신하지 못한 경우 "No Data" 또는 "Waiting..." 메시지 출력.
- 거리 표시와 상태 갱신은 500ms 이내 간격으로 갱신.

3. 제출물

3.1. Arduino 코드 파일 2개 (.ino)

- 마스터와 슬레이브 각각의 코드
- 주요 로직에 줄 단위 주석 포함
- UART 통신 명확하게 구조화할 것

3.2. 작동 시연 영상

- 마스터 보드에서 버튼을 누르는 모습
- 슬레이브 보드의 LED 변화 (빨간색 ↔ 초록색)
- LCD에 표시되는 거리 데이터
- 정상적인 통신 흐름을 보여줄 것

3.3. 보고서 (PDF 또는 DOCX)

다음 항목들을 포함해야 함:

- 마스터 및 슬레이브 각각의 회로 구성 설명 및 사진
- UART 통신 흐름도 및 프로토콜 설명
- 측정 요청과 응답 데이터 구조
- 문제 해결 과정 및 트러블슈팅 내용
- 전체 코드와 상세한 주석